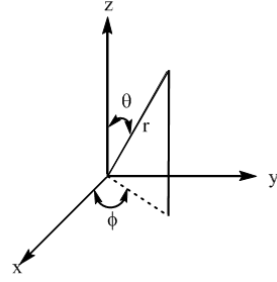


2.16; 2.32 不用看!

第 2 章

2.1 已知氢原子 1s 的归一化波函数为 $\psi_{1s} = \sqrt{\frac{1}{\pi a_0^3}} e^{-\frac{r}{a_0}}$



(1) 试求其基态能量和第一激发态能量。

(2) 计算坐标与动量的平均值。

解:

(1) 根据类氢离子的能量表达式: $E = -\frac{Z^2 h^2}{8\pi^2 m n^2 a_0^2} = -(\frac{h^2}{8\pi^2 m a_0^2}) \frac{Z^2}{n^2} = -R \frac{Z^2}{n^2}$

基态能量为: $E = -R \frac{Z^2}{n^2} = -13.6 \text{ eV}$

第一激发态能量为: $E = -R \frac{Z^2}{n^2} = -13.6 \times \frac{1}{4} = -3.4 \text{ eV}$

(2) ①坐标平均值: $\langle r \rangle = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty \psi_{1s}^* r \psi_{1s} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \frac{1}{\pi a_0^3} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty e^{-\frac{2r}{a_0}} r^3 \sin \theta dr d\theta d\phi$

$$= \frac{4}{a_0^3} \int_0^\infty e^{-\frac{2r}{a_0}} r^3 dr = \frac{4}{a_0^3} \times (\frac{a_0}{2})^4 \int_0^\infty e^{-y} y^3 dy = \frac{a_0}{4} \Gamma(4) = \frac{3}{2} a_0$$

其中已令: $y = 2r/a_0$

②动量平均值:

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \phi} = \sin \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta \cos \phi}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\sin \phi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial r}{\partial y} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \phi} = \sin \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta \sin \phi}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos \phi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial r}{\partial z} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \phi} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}$$

$$\begin{aligned} \langle p_x \rangle &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty \psi_{1s}^* (-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) \psi_{1s} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \frac{-i\hbar}{\pi a_0^3} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty e^{-\frac{r}{a_0}} (\sin \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta \cos \phi}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\sin \phi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}) e^{-\frac{r}{a_0}} \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \\ &= \frac{-i\hbar}{\pi a_0^3} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty e^{-\frac{r}{a_0}} \sin \theta \cos \phi (\frac{\partial}{\partial r} e^{-\frac{r}{a_0}}) \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \frac{i\hbar}{\pi a_0^4} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty e^{-\frac{2r}{a_0}} r^2 dr \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta \int_0^{2\pi} \cos \phi d\phi = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle p_y \rangle &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty \psi_{1s}^* (-i\hbar \frac{\partial}{\partial y}) \psi_{1s} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \frac{-i\hbar}{\pi a_0^3} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty e^{-\frac{r}{a_0}} (\sin \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta \sin \phi}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos \phi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}) e^{-\frac{r}{a_0}} \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \\ &= \frac{-i\hbar}{\pi a_0^3} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty e^{-\frac{r}{a_0}} \sin \theta \sin \phi (\frac{\partial}{\partial r} e^{-\frac{r}{a_0}}) \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \frac{i\hbar}{\pi a_0^4} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty e^{-\frac{2r}{a_0}} r^2 dr \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta \int_0^{2\pi} \sin \phi d\phi = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle p_z \rangle &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty \psi_{1s}^* (-i\hbar \frac{\partial}{\partial z}) \psi_{1s} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \frac{-i\hbar}{\pi a_0^3} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty e^{-\frac{r}{a_0}} (\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}) e^{-\frac{r}{a_0}} \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \\ &= \frac{-i\hbar}{\pi a_0^3} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty e^{-\frac{r}{a_0}} \cos \theta (\frac{\partial}{\partial r} e^{-\frac{r}{a_0}}) \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \frac{i\hbar}{\pi a_0^4} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty e^{-\frac{2r}{a_0}} r^2 dr \int_0^\pi \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{i\hbar}{2\pi a_0^4} \int_0^{2\pi} \sin \theta' d\theta' = 0 \end{aligned}$$

其中 $\theta' = 2\theta$

故有, 动量的平均值为: $\langle p \rangle = \langle p_x \rangle + \langle p_y \rangle + \langle p_z \rangle = 0$

2.2 试求氢原子由基态跃迁到第一激发态 ($n=2$) 时光波的波长。

解:

$$\text{根据公式: } \Delta E = E_2 - E_1 = R\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\text{光波波长: } \lambda = \frac{hc}{R\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^8}{13.6 \times 1.602 \times 10^{-19} \left(1 - \frac{1}{4}\right)} = 121.6 \text{ nm}$$

2.3 试证明氢原子 1s 轨道的径向分布函数 $D(r) = 4\pi r^2 \psi_{1s}^2$ 极大值位于 $r = a_0$ 。

证明:

首先回顾径向分布函数的定义:

氢原子波函数可表示为径向函数(与 r 有关)和球谐函数(与 θ 和 ϕ 有关)的乘积。

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \phi) = R_{nl}(r)\Theta_{lm}(\theta)\Phi_m(\phi)$$

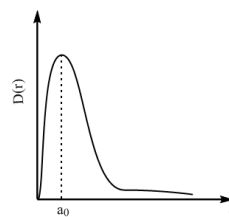
对概率分布函数 $\psi^*\psi$ 的角度部分积分, 即可得到径向分布函数, 即

$$D(r) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \psi^* \psi r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

$$\text{此题中: } D(r) = 4\pi r^2 \times \frac{1}{\pi a_0^3} e^{-\frac{2r}{a_0}} = \frac{4r^2}{a_0^3} e^{-\frac{2r}{a_0}}$$

$$\therefore \frac{dD(r)}{dr} = \frac{4}{a_0^3} \left(2re^{-\frac{2r}{a_0}} - \frac{2r^2}{a_0} e^{-\frac{2r}{a_0}} \right) = \frac{8}{a_0^4} r(a_0 - r) e^{-\frac{2r}{a_0}} = 0$$

$\therefore r = 0, r = a_0, r \rightarrow \infty$ 经分析知: 在 $r = a_0$ 处 $D(r)$ 有极大值。



2.4 计算氢原子 1s 状态函数 ψ_{1s} 及其概率在 $r = a_0$ 和 $r = 2a_0$ 处的比值。

解:

$$\text{当 } r = a_0 \text{ 时, } \psi_{1s} = \sqrt{\frac{1}{\pi a_0^3}} e^{-\frac{a_0}{a_0}} = \sqrt{\frac{1}{\pi a_0^3}} e^{-1}, \quad \psi_{1s}^* \psi_{1s} = \sqrt{\frac{1}{\pi a_0^3}} e^{-\frac{2a_0}{a_0}} = \sqrt{\frac{1}{\pi a_0^3}} e^{-2}$$

$$\text{当 } r = 2a_0 \text{ 时, } \psi_{1s} = \sqrt{\frac{1}{\pi a_0^3}} e^{-\frac{2a_0}{a_0}} = \sqrt{\frac{1}{\pi a_0^3}} e^{-2}, \quad \psi_{1s}^* \psi_{1s} = \sqrt{\frac{1}{\pi a_0^3}} e^{-\frac{4a_0}{a_0}} = \sqrt{\frac{1}{\pi a_0^3}} e^{-4}$$

故, 相应的波函数概率的比值为: 2.178, 概率的比值为: 7.389。

2.5 已知 s 和 p_z 轨道角度分布的球谐函数分别为: $Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$, $Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$

试证明 s 和 p_z 轨道相互正交。

$$\text{解: s 轨道的波函数为: } \psi_{n00}(r, \theta, \phi) = R_{n0}(r)Y_{00}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{1}{4\pi}} R_{n0}(r)$$

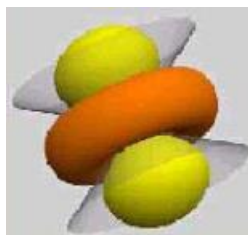
p_z 轨道的波函数为: $\psi_{n'00}(r, \theta, \phi) = R_{n'1}(r)Y_{10}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}R_{n'0}(r)\cos\theta$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_s^* \psi_{p_z} d\tau = \frac{\sqrt{3}}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{\infty} R_{n'l}(r)R_{n'l}(r)r^2 \sin\theta \cos\theta dr d\theta d\phi = \frac{\sqrt{3}}{8\pi} \int_0^{\infty} R_{n'l}(r)R_{n'l}(r)r^2 dr \int_0^{2\pi} \sin 2\theta d\theta \int_0^{\pi} d\phi = 0$$

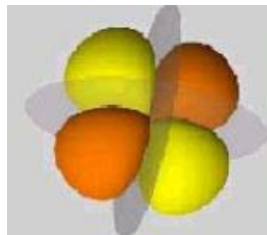
$\therefore s$ 和 p_z 轨道相互正交

2.6 试画出类氢离子 $3d_{z^2}$ 和 $3d_{xy}$ 轨道轮廓, 并指出其节面数及形状。

解:



$3d_{z^2}$



$3d_{xy}$

A node is a point, region, or surface where the amplitude of a standing wave, and probability of finding an electron is zero. 即 $|\psi^2|=0$

参考老师课件:

- ① For a given orbital, the total number of nodes equals $n-1$;
- ② The number of angular nodes is l ;
- ③ The number of radial nodes is $n-l-1$.

该题 $3d_{z^2}$ 和 $3d_{xy}$ 轨道各有两个节面, 均为角节面。如图所示: $3d_{z^2}$ 是两个圆锥节面;

$3d_{xy}$ 是 xy 和 yz 平面。

2.7 计算 $\text{Li}^{2+} \Psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{200} + \psi_{210})$ $\Psi_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(\psi_{200} + \psi_{211} + \psi_{21\bar{1}})$ 所描述状态的能量 E 、

角动量 L 平方的平均值。

解:

- ① $\because \text{Li}^{2+}$ 为类氢离子, $\therefore \psi_{200}, \psi_{210}, \psi_{211}, \psi_{21\bar{1}}$ 为简并态。

$$\text{应用能量公式: } E = -\frac{Z^2 h^2}{8\pi^2 m n^2 a_0^2} = -\left(\frac{h^2}{8\pi^2 m a_0^2}\right) \frac{Z^2}{n^2} = -R \frac{Z^2}{n^2}$$

$$\text{有: } E = -R \frac{Z^2}{n^2} = -13.6 \times \frac{3^2}{2^2} = -30.6 \text{ eV}$$

- ② 角动量平方的本征方程: $L^2 \psi = l(l+1)\hbar^2 \psi$

$$\langle L^2 \rangle = \langle \psi_1 | L^2 | \psi_1 \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{200} + \psi_{210}) \left| L^2 \right| \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{200} + \psi_{210}) \right\rangle = \frac{1}{2} (\langle \psi_{200} | L^2 | \psi_{200} \rangle + \langle \psi_{200} | L^2 | \psi_{210} \rangle$$

$$+ \langle \psi_{210} | L^2 | \psi_{200} \rangle + \langle \psi_{210} | L^2 | \psi_{210} \rangle) = \frac{1}{2} \langle \psi_{210} | L^2 | \psi_{210} \rangle = \frac{1}{2} \times 1 \times (1+1)\hbar^2 = \hbar^2$$

$$\langle L^2 \rangle = \langle \psi_2 | L^2 | \psi_2 \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{3}}(\psi_{200} + \psi_{211} + \psi_{21\bar{1}}) \left| L^2 \right| \frac{1}{\sqrt{3}}(\psi_{200} + \psi_{211} + \psi_{21\bar{1}}) \right\rangle = \frac{1}{3} (\langle \psi_{200} | L^2 | \psi_{200} \rangle + \langle \psi_{211} | L^2 | \psi_{211} \rangle + \langle \psi_{21\bar{1}} | L^2 | \psi_{21\bar{1}} \rangle)$$

$$= \frac{1}{3} (0 + 2\hbar^2 + 2\hbar^2) = \frac{4}{3} \hbar^2$$

(其中 $\langle \psi_1 | L^2 | \psi_1 \rangle$ 即表示 $\int \psi_1^* L^2 \psi_1 d\tau$)

②可以参考 P_{13} , 当体系处于本征态 $\psi, \psi = \sum_i c_i \varphi_i$ 时的力学量 R 的平均值为: $\langle r \rangle = \sum_i |c_i|^2 r_i$

$\therefore$ 角动量平方的本征方程: $L^2 \psi = l(l+1)\hbar^2 \psi$

$\therefore L^2 \psi_{200} = 0 \times \psi_{200}, L^2 \psi_{211} = 2\hbar^2 \psi_{211}, L^2 \psi_{21\bar{1}} = 2\hbar^2 \psi_{21\bar{1}}$

故相对于 $\Psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{200} + \psi_{210})$ $\Psi_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(\psi_{200} + \psi_{211} + \psi_{21\bar{1}})$, 角动量平方的平均值分别为:

$$\langle L^2 \rangle = \frac{1}{2}(0 + 2\hbar^2) = \hbar^2, \quad \langle L^2 \rangle = \frac{1}{3}(0 + 2\hbar^2 + 2\hbar^2) = \frac{4}{3}\hbar^2$$

2.8 试比较 Li 原子, Li^{2+} 离子 6s、5d、4f 轨道能量顺序。

解:

① 对于 Li 原子, 根据徐光宪先生总结的 $n + 0.7l$ 规则得到轨道能量顺序为:

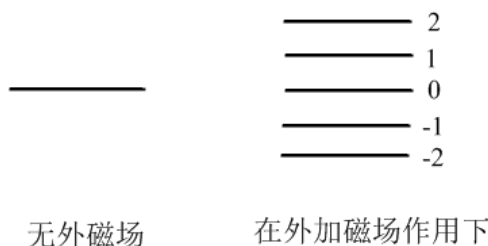
$$5d > 4f > 6s$$

② 对于类氢离子 Li^{2+} 离子, 根据能量公式: $E = -\frac{Z^2 \hbar^2}{8\pi^2 m n^2 a_0^2} = -\left(\frac{\hbar^2}{8\pi^2 m a_0^2}\right) \frac{Z^2}{n^2} = -R \frac{Z^2}{n^2}$

知其轨道能量只与主量子数 n 有关, 故轨道能量顺序为:

$$6s > 5d > 4f$$

2.9 原子的 5 个 d 轨道能量本来是简并的, 但在外磁场的作用下, 产生 Zeeman 效应(能量分裂), 试作图描述这种现象。



大家可以比较正常塞曼效应和反常塞曼效应的区别:

正常塞曼效应: 处于强磁场中的原子所发出的每一条光谱线都将分裂为三条。(分裂后的三条谱线, 其中一条与原先的谱线同频率, 另两条大于或小于原先谱线的频率, 频率增大量和减小量相等, 并且与外磁场的大小有关。)

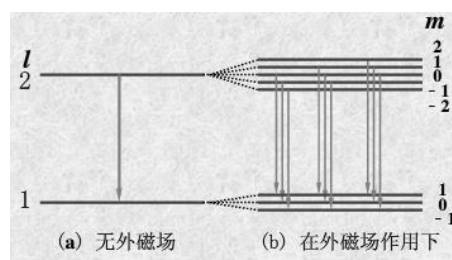
所有光谱线都分裂为三条的原因:

以 $l=2$ 到 $l=1$ 的跃迁为例:

由于在外磁场作用下分裂为 $2l+1$ 个能级, 故总的跃迁可能性应为 15 种, 但跃迁方式遵从电偶极跃迁的选择定律: $\Delta l = \pm 1, \Delta m = 0, \pm 1$

如右图, 跃迁只有 9 种可能, 3 种能量差值, 故只有三条谱线。

比较反常塞曼效应, 为解释反常塞曼效应, 引入了电



子的自旋!

2.10 已知氢原子 2s 轨道波函数为

$$\psi_{2s} = Ne^{-r/2a_0} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right)$$

试求其归一化波函数。

解:

根据归一化条件知: $\int \psi_{2s}^* \psi_{2s} d\tau = 1$

$$\begin{aligned} \text{有: } \int \psi_{2s}^* \psi_{2s} d\tau &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty Ne^{-r/2a_0} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) Ne^{-r/2a_0} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) r^2 \sin \theta \cos \theta dr d\theta d\phi \\ &= 4\pi N^2 \int_0^\infty \left(2 - \frac{r}{a_0}\right)^2 e^{-r/a_0} r^2 dr = 16\pi N^2 \int_0^\infty r^2 e^{-r/a_0} dr - \frac{16\pi N^2}{a_0} \int_0^\infty r^3 e^{-r/a_0} dr + \frac{4\pi N^2}{a_0^2} \int_0^\infty r^4 e^{-r/a_0} dr \\ &= 16\pi N^2 a_0^3 (\Gamma(3) - \Gamma(4) + \frac{\Gamma(5)}{4}) = 16\pi N^2 a_0^3 (2 - 6 + 6) = 32\pi N^2 a_0^3 = 1 \\ \text{故: } N &= \frac{1}{\sqrt{32\pi a_0^3}} \end{aligned}$$

2.11 证明 $l=1$ 的 $\Theta_{lm}(\theta)$ 函数相互正交。

证明:

$l=1$ 时, $m=0, \pm 1$, 有如下两种函数:

$$\Theta_{10}(\theta) = \frac{\sqrt{6}}{2} \cos \theta, \Theta_{1\pm 1}(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta$$

$$\int_0^\pi \Theta_{10}(\theta) \Theta_{1\pm 1}(\theta) d\theta = \int_0^\pi \frac{\sqrt{6}}{2} \cos \theta \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta d\theta = \frac{3\sqrt{2}}{8} \int_0^\pi \sin 2\theta d\theta = 0$$

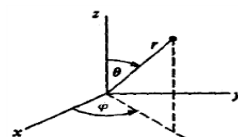
即 $l=1$ 时, 两个 $\Theta_{lm}(\theta)$ 函数相互正交。

见课件:

$$\begin{aligned} \Theta(\theta) &= c(1-x^2)^{\frac{|m|}{2}} \frac{d^{l+|m|}}{dx^{l+|m|}} [(x^2-1)^l] \\ x &= \cos \theta \\ c &= \frac{1}{2^l l!} \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{2(l+|m|)!}} \end{aligned} \quad \Theta_{10}(\theta) = \frac{\sqrt{6}}{2} \cos \theta, \Theta_{1\pm 1}(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta$$

2.12 试证明球谐函数 Y_{10} 、 Y_{21} 、 Y_{32} 是方程 $-i \frac{\partial}{\partial \phi} Y_{lm}(\theta, \phi) = m Y_{lm}(\theta, \phi)$ 的本征函数。

说明部分: 由于利用相应算符在笛卡尔坐标系(直角坐标系)的形式去求 L^2 和



L_z 的本征值和共同的本征函数时, 所得偏微分方程不能进行变量分离, 所以变换算符在球极坐标下的形式求解。

利用三角关系得:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta$$

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$\cos \theta = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}$$

$$\tan \varphi = y/x$$

再利用链规则, 可求得:

$$\frac{\partial}{\partial x} = \sin \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta \cos \varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\sin \varphi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \sin \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta \sin \varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos \varphi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

再代入方程:

$$\hat{L}_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

得到: $L_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}$

通过求解得到 L^2 和 L_z 的本征方程: $L^2 \psi = l(l+1)\hbar^2 \psi$, $L_z \psi = m\hbar \psi$

球谐函数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 为其共同的本征函数。

$$\therefore L_z Y_{lm}(\theta, \phi) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} Y_{lm}(\theta, \phi) = m\hbar Y_{lm}(\theta, \phi)$$

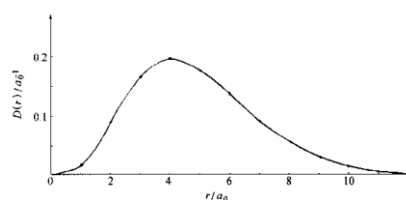
$$\therefore -i \frac{\partial}{\partial \phi} Y_{lm}(\theta, \phi) = m Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (\text{其中 } m = -l, -l+1, \dots, l-1, l)$$

Y_{10} 、 Y_{21} 、 Y_{32} 均满足 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 球谐函数的要求, 故均为方程 $-i \frac{\partial}{\partial \phi} Y_{lm}(\theta, \phi) = m Y_{lm}(\theta, \phi)$ 的本征函数。

2.13 已知氢原子 $2p_z$ 轨道波函数为 $\psi_{2p_z} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi a_0^3}} \left(\frac{r}{a_0} \right) \exp \left[-\frac{r}{2a_0} \right] \cos \theta$

- (1) 计算 $2p_z$ 轨道能量和轨道角动量;
- (2) 计算电子离核的平均距离;
- (3) 径向分布函数的极值位置。

解:



(1) i. $2p_z$ 轨道能量: $E = -(\frac{h^2}{8\pi^2 m a_0^2}) \frac{1}{n^2} = -R \frac{1}{n^2} = -13.6 \times \frac{1}{4} = -3.4 \text{ eV}$

ii. $2p_z$ 轨道角动量: $|L| = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{2}\hbar$

(2) 电子离核的平均距离:

$$\begin{aligned} \langle r \rangle &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty \psi_{2p_z}^* r \psi_{2p_z} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \frac{1}{32\pi a_0^5} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty e^{-\frac{r}{a_0}} r^5 \sin \theta \cos^2 \theta dr d\theta d\phi \\ &= -\frac{1}{32\pi a_0^5} \times 2\pi a_0^6 \int_0^\infty e^{-y} y^5 dy \int_0^\pi \cos^2 \theta d \cos \theta = \frac{a_0}{24} \Gamma(6) = 5a_0 \end{aligned}$$

(3) 径向分布函数:

$$D(r) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \psi^* \psi r^2 \sin \theta d\theta d\phi = \frac{1}{32\pi a_0^5} e^{-\frac{r}{a_0}} r^4 \times \frac{2}{3} \times 2\pi = \frac{1}{24a_0^5} e^{-\frac{r}{a_0}} r^4$$

$$\frac{dD(r)}{dr} = \frac{1}{24a_0^5} (4r^3 e^{-\frac{r}{a_0}} - \frac{r^4}{a_0} e^{-\frac{r}{a_0}}) = \frac{1}{24a_0^6} (4a_0 - r) r^3 e^{-\frac{r}{a_0}} = 0$$

$\therefore r = 0, r = 4a_0, r \rightarrow \infty$ 经分析知: 在 $r = 4a_0$ 处 $D(r)$ 有极大值

2.14 试比较类氢离子 $2s$ 和 $2p$ 电子离核平均距离。

解:

① 直接将 $n = 2, l = 0$ 以及 $n = 2, l = 1$ 代入到 2.16 平均值的一般公式, 得:

$$\langle r \rangle_{2s} = \frac{6a_0}{Z} \text{ 以及 } \langle r \rangle_{2p} = \frac{5a_0}{Z}$$

② $\psi_{2s} = \psi_{200} = R_{20}(r)Y_{00}(\theta, \phi) = \frac{1}{2\sqrt{2}} (\frac{Z}{a_0})^{3/2} (2 - \rho) e^{-\rho/2} \times \frac{1}{\sqrt{4\pi}} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} (\frac{Z}{a_0})^{3/2} (2 - \rho) e^{-\rho/2}$

$$\psi_{2p_z} = \psi_{210} = R_{21}(r)Y_{10}(\theta, \phi) = \frac{1}{2\sqrt{6}} (\frac{Z}{a_0})^{3/2} \rho e^{-\rho/2} \times \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} (\frac{Z}{a_0})^{3/2} \rho e^{-\rho/2} \cos \theta$$

$$\psi_{2p_x} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{211} + \psi_{21\bar{1}}) = \frac{1}{2\sqrt{6}} (\frac{Z}{a_0})^{3/2} \rho e^{-\rho/2} \times \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta \cos \phi = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} (\frac{Z}{a_0})^{3/2} \rho e^{-\rho/2} \sin \theta \cos \phi$$

$$\psi_{2p_y} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{211} - \psi_{21\bar{1}}) = \frac{1}{2\sqrt{6}} (\frac{Z}{a_0})^{3/2} \rho e^{-\rho/2} \times \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta \sin \phi = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} (\frac{Z}{a_0})^{3/2} \rho e^{-\rho/2} \sin \theta \sin \phi$$

$$(\rho = \frac{2Z}{na_0} r)$$

$$\langle r \rangle_{2s} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty \psi_{2s}^* r \psi_{2s} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \int_0^\infty \frac{1}{32\pi} (\frac{Z}{a_0})^3 (2 - \rho)^2 e^{-\rho} r^3 dr \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$= 4\pi \times \frac{1}{32\pi} (\frac{Z}{a_0})^3 (\frac{na_0}{2Z})^4 (\int_0^\infty 4e^{-\rho} \rho^3 d\rho - \int_0^\infty 4e^{-\rho} \rho^4 d\rho + \int_0^\infty e^{-\rho} \rho^5 d\rho) = \frac{1}{8} \frac{a_0}{Z} [4\Gamma(4) - 4\Gamma(5) + \Gamma(6)] = \frac{6a_0}{Z}$$

因为角度部分已经归一化, 所以坐标 r 的平均值只与径向函数有关, 故:

$$\langle r \rangle_{2p} = \int_0^\infty R_{21}^*(r) r R_{21}(r) r^2 dr = \int_0^\infty \frac{1}{24} (\frac{Z}{a_0})^3 \rho^2 e^{-\rho} r^3 dr = \frac{1}{24} (\frac{Z}{a_0})^3 (\frac{na_0}{2Z})^4 \int_0^\infty \rho^5 e^{-\rho} d\rho = \frac{1}{24} \frac{a_0}{Z} \Gamma(6) = \frac{5a_0}{Z}$$

2.15 类氢离子的1s轨道为: $\psi_{1s}(r) = \left(\frac{Z^3}{\pi a_0^3}\right)^{\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{Zr}{a_0}\right)$, 试求径向函数极大值离核距离,

试问 He^+ 与 F^{8+} 的极大值位置。

$R_{nl}(r)$? 应该为径向分布函数

解:

径向分布函数:

$$D(r) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \psi^* \psi r^2 \sin \theta d\theta d\phi = \frac{Z^3}{\pi a_0^3} e^{-\frac{2Zr}{a_0}} r^2 \times 4\pi = \frac{4Z^3}{\pi a_0^3} e^{-\frac{2Zr}{a_0}} r^2$$

$$\frac{dD(r)}{dr} = \frac{4Z^3}{\pi a_0^3} \left(2re^{-\frac{2Zr}{a_0}} - \frac{2Zr^2}{a_0} e^{-\frac{2Zr}{a_0}} \right) = \frac{8Z^3}{\pi a_0^4} (a_0 - Zr) r e^{-\frac{2Zr}{a_0}} = 0$$

$$\therefore r = 0, r = \frac{a_0}{Z}, r \rightarrow \infty \quad \text{经分析知: 在 } r = \frac{a_0}{Z} \text{ 处 } D(r) \text{ 有极大值}$$

$$\therefore \text{He}^+ \text{ 的极大值位置为 } r = \frac{a_0}{2}, \text{F}^{8+} \text{ 的极大值位置为 } r = \frac{a_0}{9}$$

注意: 由于这题中径向函数只有在趋于 $+\infty$ 有极值, 所以认为题目有出错!

2.16 证明类氢离子的电子离核的平均距离为 $\langle r \rangle = \frac{n^2 a_0}{Z} \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left[1 - \frac{l(l+1)}{n^2} \right] \right\}$

证明:

类氢离子径向函数为: $R(r) = N e^{-\rho/2} \rho^l \sum_{k=0}^{n-l-1} (-1)^{k+1} \frac{[(n+l)!]^2}{(n-l-1-k)!(2l+1+k)!k!} \rho^k = N e^{-\rho/2} \rho^l L_{n+l}^{2l+1}(\rho)$

$$\text{其中, } N = - \left\{ \left(\frac{2Z}{na_0} \right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3} \right\}^{\frac{1}{2}}, \quad \rho = \frac{2Z}{na_0} r$$

① 缔合勒让德多项式的递推公式:

$$L_m^{s-1}(x) = L_m^s(x) - mL_{m-1}^s(x); \quad L_m^s(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{m!(m+s)!}{(s+k)!(m-k)!k!} x^k$$

$$L_{n+l}^{2l+1}(\rho) = - \frac{(n+l)!}{(n-l-1)!} L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho)$$

② 缔合勒让德多项式的正交归一化

$$\int_0^\infty e^{-x} x^s L_m^s(x) L_{m'}^s(x) dx = \begin{cases} 0 & (m = m') \\ m! \Gamma(s+m+1) & (m \neq m') \end{cases}$$

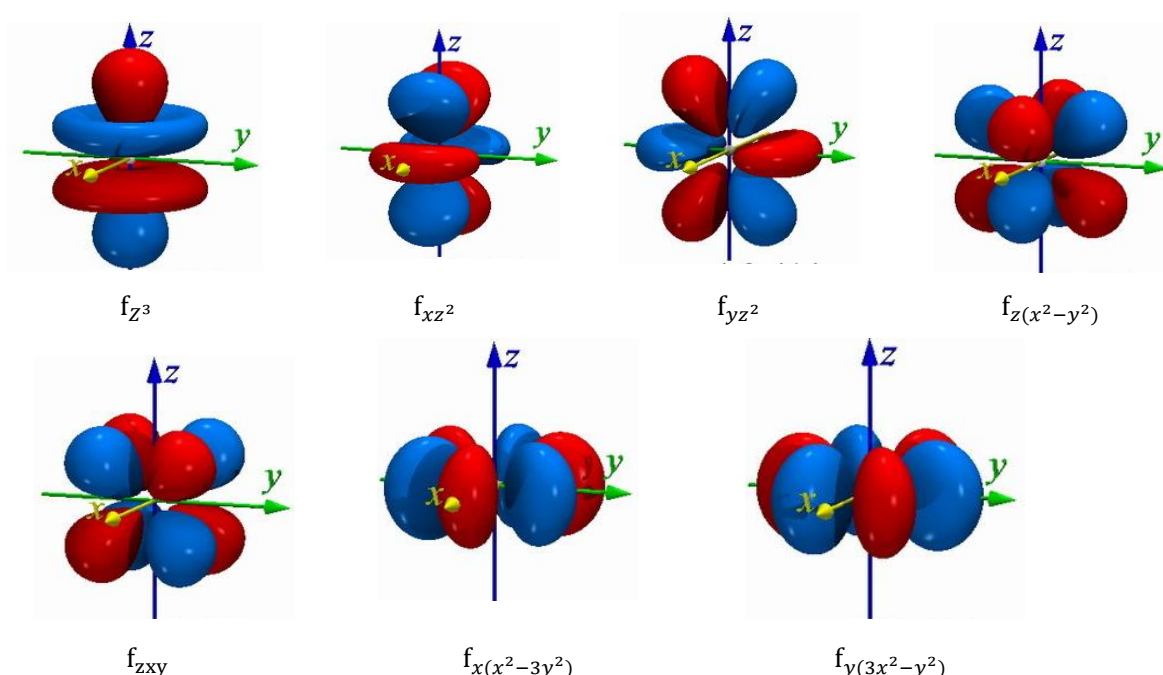
由上面的知识点很容易求出归一化系数, 类氢离子径向方程为:

$$R(r) = - \left\{ \left(\frac{2Z}{na_0} \right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3} \right\}^{\frac{1}{2}} e^{-\rho/2} \rho^l L_{n+l}^{2l+1}(\rho)$$

注意: 这里的 $L_{n+l}^{2l+1}(\rho)$ 仅仅只是个记号!

$$\begin{aligned}
\langle r \rangle &= \left(\frac{2Z}{na_0} \right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3} \int_0^\infty e^{-\rho} \rho^{2l} L_{n+l}^{2l+1}(\rho) L_{n+l}^{2l+1}(\rho) r \cdot r^2 dr = \frac{na_0}{2Z} \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3} \int_0^\infty e^{-\rho} \rho^{2l+3} L_{n+l}^{2l+1}(\rho) L_{n+l}^{2l+1}(\rho) d\rho \\
&= \frac{na_0}{2Z} \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3} \times \frac{[(n+l)!]^2}{[(n-l-1)!]^2} \int_0^\infty e^{-\rho} \rho^{2l+3} L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho) L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho) d\rho = \frac{a_0}{4Z(n+l)!(n-l-1)!} \int_0^\infty e^{-\rho} \rho^{2l+3} \left[(L_{n-l-1}^{2l+2}(\rho) - (n-l-1)L_{n-l-2}^{2l+1}(\rho)) \right]^2 d\rho \\
&= \frac{a_0}{4Z(n+l)!(n-l-1)!} \int_0^\infty e^{-\rho} \rho^{2l+3} \left\{ \left[L_{n-l-1}^{2l+2}(\rho) \right]^2 - 2(n-l-1)L_{n-l-1}^{2l+2}(\rho)L_{n-l-2}^{2l+1}(\rho) + (n-l-1)^2 \left[L_{n-l-2}^{2l+1}(\rho) \right]^2 \right\} d\rho \\
&= \frac{a_0}{4Z(n+l)!(n-l-1)!} \int_0^\infty e^{-\rho} \rho^{2l+3} \left\{ \left[(L_{n-l-1}^{2l+3}(\rho) - (n-l-1)L_{n-l-2}^{2l+3}(\rho)) \right]^2 - 2(n-l-1) \left[(L_{n-l-1}^{2l+3}(\rho) - (n-l-1)L_{n-l-2}^{2l+3}(\rho)) \right] \left[(L_{n-l-2}^{2l+3}(\rho) - (n-l-2)L_{n-l-3}^{2l+3}(\rho)) \right] \right. \\
&\quad \left. + (n-l-1)^2 \left[(L_{n-l-2}^{2l+3}(\rho) - (n-l-2)L_{n-l-3}^{2l+3}(\rho)) \right]^2 \right\} d\rho = \frac{a_0}{4Z(n+l)!(n-l-1)!} \int_0^\infty e^{-\rho} \rho^{2l+3} \left\{ \left[L_{n-l-1}^{2l+3}(\rho) \right]^2 + 4(n-l-1)^2 \left[L_{n-l-2}^{2l+3}(\rho) \right]^2 + (n-l-1)^2 (n-l-2)^2 \left[L_{n-l-3}^{2l+3}(\rho) \right]^2 \right\} d\rho \\
&= \frac{a_0}{4Z(n+l)!(n-l-1)!} \left[(n-l-1)!(n+l+2)! + 4(n-l-1)^2 (n-l-2)!(n+l+1)! + (n-l-1)^2 (n-l-2)^2 (n-l-3)!(n+l)! \right] \\
&= \frac{a_0}{4Z(n+l)!(n-l-1)!} \times (n+l)!(n-l-1)! \times (6n^2 - 2l^2 - 2l) = \frac{a_0(3n^2 - l^2 - l)}{2Z} = \frac{n^2 a_0}{Z} \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left[1 - \frac{l(l+1)}{n^2} \right] \right\}
\end{aligned}$$

2.17 画出 4f 轨道的轮廓图，并指出节面的个数与形状。



参考 2.6 可知，节面数为 $n-1=3$ 个，均为角度节面。其中：

f_z^3 : 两个圆锥节面和一个 xy 平面；

f_{xz}^2 : yz 平面，通过 y 轴与 x 轴成 45° 和 135° 平面

f_{yz}^2 : xz 平面，通过 x 轴与 y 轴成 45° 和 135° 平面

$f_z(x^2-y^2)$: xy 平面，通过 z 轴与 x 轴成 45° 和 135° 平面

f_{zxy} : xy, xz, yz 平面

$f_x(x^2-3y^2)$: yz 平面，通过 z 轴与 x 轴成 45° 和 135° 平面

$f_y(3x^2-y^2)$: xz 平面，通过 z 轴与 x 轴成 45° 和 135° 平面

2.18 写出 Be 原子的 Schrödinger 方程，计算其激发态 $2s^1 2p^1$ 的轨道角动量与磁矩。

解:

- ① Be 原子其 Hamilton 算符 H 包括原子核的动能项, 电子的动能项, 核和电子间的相互作用势能项以及电子与电子间的作用势能项, 即:

$$H = T_n + T_e + V_{n-e} + V_{e-e} = -\frac{\hbar^2}{2M} \sum_{A=1}^4 \nabla_A^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e} \sum_{i=1}^4 \nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^4 \frac{1}{r_i} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}}$$

原子单位下:

$$H = -\frac{1}{2M_t} \sum_{t=1}^4 \nabla_t^2 - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 \nabla_i^2 - \sum_{i=1}^4 \frac{Z}{r_i} + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}}$$

故, Be 原子的 Schrödinger 方程: $(-\frac{1}{2M_t} \sum_{t=1}^4 \nabla_t^2 - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 \nabla_i^2 - \sum_{i=1}^4 \frac{4}{r_i} + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}})\psi = E\psi$

在不考虑核运动的情况下, $(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 \nabla_i^2 - \sum_{i=1}^4 \frac{4}{r_i} + \sum_{i<j} \frac{1}{r_{ij}})\psi = E\psi$

- ② Be 激发态 $2s^1 2p^1$ 角动量矢量加和后得 $L=1$, 故轨道角动量与轨道磁矩分别为:

$$|M_L| = \sqrt{L(L+1)}\hbar = \sqrt{2}\hbar$$

$$|\mu| = \sqrt{L(L+1)}\beta_e = \sqrt{2}\beta_e$$

2.19 试用计算说明 Rb 原子第 37 个电子应填充在 5s 轨道, 而不是 4d 或 4f 轨道.

解:

解法一: 根据徐光宪先生总结的 $n+0.7l$ 规则得到轨道能量顺序为:

$$5s < 4d < 4f$$

故, Rb 原子的电子构型为 $[\text{Rb}]5s^1$.

解法二:

根据 Slater 规则:

- (1) 将电子由内向外分层 $1s|2s, 2p|3s, 3p|3d|4s, 4p|4d|4f|5s, 5p|\dots$ 每层具有不同的屏蔽常数 σ 。
- (2) 对所考虑的壳层, 外层电子不产生影响。
- (3) 同一层其他电子每个贡献 0.35 (1s 层每一电子 0.30)
- (4) 对 s、p 层, (n-1) 内层每个电子贡献 0.85, 更内层每个电子为 1.00。
- (5) 对 d 层或 f 层, 每一内层电子均贡献 1.00。

原子轨道的能量: $E = -R \frac{(Z-\sigma)^2}{n^{*2}} \quad (n \leq 3, n^* = n; n = 4, n^* = 3.7; n = 5, n^* = 4.0)$

Rb 原子的电子组态为: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^1$

$$E_{5s} = -R \frac{(37 - 0.85 \times 8 - 1.0 \times 28)^2}{4^2} = -13.6 \times \frac{2.2^2}{4^2} = -4.114 \text{ eV}$$

$$E_{4d} = -R \frac{(37 - 1.0 \times 36)^2}{3.7^2} = -13.6 \times \frac{1}{3.7^2} = -0.993 \text{ eV}$$

$$E_{4f} = -R \frac{(37 - 1.0 \times 36)^2}{3.7^2} = -13.6 \times \frac{1}{3.7^2} = -0.993 \text{ eV}$$

故有 $E_{5s} < E_{4d} = E_{4f}$

即有 Rb 原子第 37 个电子应填充在 5s 轨道, 而不是 4d 或 4f 轨道.

2.20 根据 Slater 规则, 计算 Sc 原子 4s 和 3d 轨道能量。

解:

根据 Slater 规则:

- (1) 将电子由内向外分层 $1s|2s, 2p|3s, 3p|3d|4s, 4p|4d|4f|5s, 5p|\dots$ 每层具有不同的屏蔽常数 σ 。
- (2) 对所考虑的壳层, 外层电子不产生影响。
- (3) 同一层其他电子每个贡献 0.35 (1s 层每一电子 0.30)
- (4) 对 s、p 层, (n-1) 内层每个电子贡献 0.85, 更内层每个电子为 1.00。
- (5) 对 d 层或 f 层, 每一内层电子均贡献 1.00。

原子轨道的能量: $E = -R \frac{(Z - \sigma)^2}{n^{*2}} \quad (n \leq 3, n^* = n; n = 4, n^* = 3.7; n = 5, n^* = 4.0)$

Sc 原子的电子构型: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 4s^2$

$$\text{故: } E_{4s} = -R \frac{(21 - 0.35 \times 1 - 0.85 \times 9 - 1.0 \times 10)^2}{3.7^2} = -13.6 \times \frac{3^2}{3.7^2} = -8.94 \text{ eV}$$

$$E_{3d} = -R \frac{(21 - 1.0 \times 18)^2}{3^2} = -13.6 \times \frac{3^2}{3^2} = -13.6 \text{ eV}$$

2.21 简要说明 Li 原子 $1s^2 2s^1$ 态与 $1s^2 2p^1$ 态能量相差很大 (14904 cm^{-1}), 而 Li^{2+} 的 $2s^1$ 与 $2p^1$ 态几近简并 (只差 2.4 cm^{-1}) 的理由。

解:

① 对于 Li 原子, 其 2s 轨道的能量为:

$$E_{2s} = -R \frac{(3 - 0.85 \times 2)^2}{2^2} = -0.325R = -4.42 \text{ eV}$$

其 2p 轨道的能量为:

$$E_{2p} = -R \frac{(3 - 0.85 \times 2 - 0.35)^2}{2^2} = -0.226R = -3.069 \text{ eV}$$

$$\therefore \sigma = \frac{1}{\lambda} = \frac{\Delta E}{hc} = \frac{(4.42 - 3.0685) \times 1.602 \times 10^{-19}}{6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^8} = 1.09 \times 10^6 \text{ m}^{-1} = 1.09 \times 10^4 \text{ cm}^{-1}$$

说明在 Li 原子中 2s 与 2p 轨道的能量有差别, 所以 Li 原子 $1s^2 2s^1$ 态与 $1s^2 2p^1$ 态能量相差很大

② 对于 Li^{2+} , 根据类氢离子的能量表达式知其轨道能量只与主量子数 n 有关, 故 Li^{2+} 的 $2s^1$ 与 $2p^1$ 态几近简并。

2.22 根据 Slater 规则, 求 Ca 原子的第一、二电离能。

解:

Ca 原子的电子构型为: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

Ca 原子的第一、二电离能计算表达式为: $I_1 = E_{\text{Ca}^+} - E_{\text{Ca}}, I_2 = E_{\text{Ca}^{2+}} - E_{\text{Ca}^+}$

$$\begin{aligned}
\because E_{Ca^+} &= 2E_{1s} + 8E_{2s,2p} + 8E_{3s,3p} + E_{4s} & E_{Ca} &= 2E_{1s} + 8E_{2s,2p} + 8E_{3s,3p} + 2E_{4s} \\
\therefore I_1 &= E_{Ca^+} - E_{Ca} = E_{4s}' - 2E_{4s} = -R \left[\frac{(20 - 8 \times 0.85 - 10 \times 1)^2}{3.7^2} - 2 \times \frac{(20 - 0.35 - 8 \times 0.85 - 10 \times 1)^2}{3.7^2} \right] \\
&= 5.97 \text{ eV} \\
\text{又} \because E_{Ca^{2+}} &= 2E_{1s} + 8E_{2s,2p} + 8E_{3s,3p} \\
\therefore I_2 &= E_{Ca^{2+}} - E_{Ca^+} = -E_{4s}' = R \frac{(20 - 8 \times 0.85 - 10 \times 1)^2}{3.7^2} = 10.17 \text{ eV}
\end{aligned}$$

2.23 计算 Al 原子第一、二电离能。

解：Al 原子的电子构型为： $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ 。

$$\begin{aligned}
&\text{Al 原子的第一、二电离能计算表达式为：} I_1 = E_{Al^+} - E_{Al}, I_2 = E_{Al^{2+}} - E_{Al^+} \\
\because E_{Al^+} &= 2E_{1s} + 8E_{2s,2p} + 2E_{3s,3p} & E_{Al} &= 2E_{1s} + 8E_{2s,2p} + 3E_{3s,3p} \\
\therefore I_1 &= E_{Al^+} - E_{Al} = 2E_{3s,3p}' - 3E_{3s,3p} = -R \left[2 \times \frac{(13 - 0.35 - 8 \times 0.85 - 2 \times 1)^2}{3^2} - 3 \times \frac{(20 - 0.35 \times 2 - 8 \times 0.85 - 2 \times 1)^2}{3^2} \right] \\
&= 10.74 \text{ eV} \\
\text{又} \because E_{Al^{2+}} &= 2E_{1s} + 8E_{2s,2p} \\
\therefore I_2 &= E_{Al^{2+}} - E_{Al^+} = E_{3s,3p}'' - 2E_{3s,3p}' = -R \left[\frac{(13 - 8 \times 0.85 - 2 \times 1)^2}{3^2} - 2 \times \frac{(20 - 0.35 - 8 \times 0.85 - 2 \times 1)^2}{3^2} \right] \\
&= 18.14 \text{ eV}
\end{aligned}$$

2.24 给出 O 原子在下列情况下的光谱项，并排出能量高低

- (1) 只考虑电子相互作用
- (2) 考虑自旋—轨道相互作用
- (3) 外磁场存在情况

解：

O 原子的电子构型为： $1s^2 2s^2 2p^4$ ，根据互补组态具有相同的光谱项，知 p^4 和 p^2 光谱项相同。

(1) 只考虑电子相互作用 (p^2)

$$\text{矢量加和：} l_1 = l_2 = 1, s_1 = s_2 = \frac{1}{2} \implies L = 2, 1, 0; S = 1, 0$$

由于 Pauli 原理的限制，只有当 L+S 等于偶数时，光谱项才存在，故光谱项为：

- ① $L = 2, S = 0$ 对应光谱项为 1D
- ② $L = 1, S = 1$ 对应光谱项为 3P
- ③ $L = 0, S = 0$ 对应光谱项为 1S

故，O 原子的光谱项为 3P 、 1D 、 1S 。

- i. 当然可以列出 p^2 所有的 $C_6^2 = 15$ 种电子可能的微观状态，再对其进行光谱项归属的指认。
- ii. 利用老师课上提到的对角线法：(只适用于等价双电子组态的原子光谱项的书写)

$$\begin{array}{ccc|c}
 & 1 & 0 & -1 \\
 \hline
 1 & 2 & 1 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & -1 \\
 -1 & 0 & -1 & -2
 \end{array}$$

如图所示，将矩阵分成三块，其中包含对角元素的总自旋角量子数 $S=0$ ；否则总自旋角量子数 $S=1$ 。

故： $L=2$ 或 $L=0$ 时 $S=0$ ； $L=1$ 时 $S=1$

所以 p^2 的光谱项为 3P 、 1D 、 1S 。

(2) 考虑自旋-轨道相互作用（旋轨耦合）

对于 $^3P(L=1, S=1, J=2, 1, 0)$ 分裂为 3P_2 、 3P_1 、 3P_0

$^1D(L=2, S=0, J=2)$ 光谱支项为 1D_2

$^1S(L=0, S=0, J=0)$ 光谱支项为 1S_0

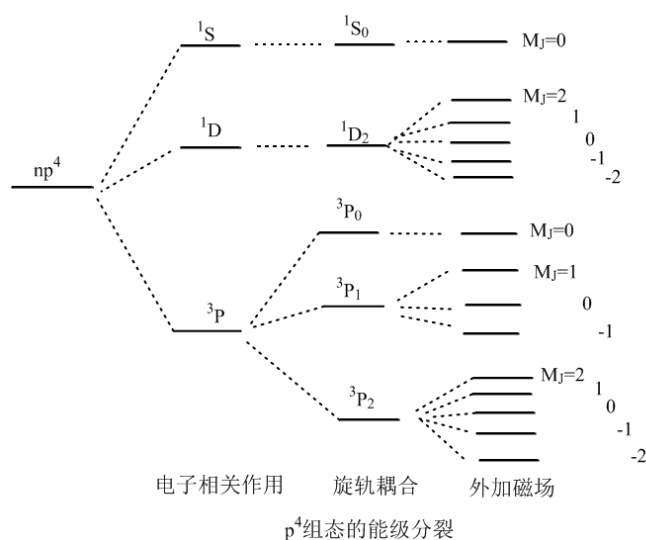
O 原子的光谱支项为 3P_2 、 3P_1 、 3P_0 、 1D_2 、 1S_0

(3) 外磁场存在情况(塞曼效应)

$^3P_2(M_J=0, \pm 1, \pm 2)$ ， $^3P_1(M_J=0, \pm 1)$ ， $^3P_0(M_J=0)$

$^1D_2(M_J=0, \pm 1, \pm 2)$ ， $^1S_0(M_J=0)$

其能级分裂如下图所示：



2.25 已知 N 原子的电子组态为 $1s^2 2s^2 2p^3$

(1) 叙述其电子云分布特点；

(2) 写出 N 的基态光谱项与光谱支项；

(3) 写出激发态 $2p^2 3s^1$ 的全部光谱项。

解：

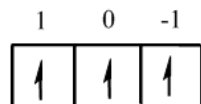
(1) N 原子价电子层半充满，电子云呈球状分布。

(2) 根据 Hund 规则和 Pauli 不相容原理, 利用图解法可到:

N 的基态光谱项为 4S , 基态光谱支项为 $^4S_{3/2}$

对于 p^3 的基态光谱项:

①Hund 第一规则: i. 同一组态中, S 最大的光谱项能级最低; ii. S 相同时, L 值较大的光谱项, 能级较低。故对于基态光谱项, S、L 均最大。



故 $S_{\max}=3/2$, $L_{\max}=0$ 即 N 的基态光谱项为 4S 。

②Hund 第二规则: 组态电子少于、等于半满时, J 值越小, 能量越低; 反之, 若组态电子大于半满, J 值越大, 能量越低。由于 $|S-L|=3/2$, 故相应的基态光谱支项: $^4S_{3/2}$

(3) 由上题知 p^2 光谱项为 3P 、 1D 、 1S ; s^1 光谱项为 2S

L-S 耦合后得到: 4P 、 2P 、 2D 、 2S

2.26 已知 C 原子与 O 原子电子组态分别为 $1s^22s^22p^2$ 与 $1s^22s^22p^4$, 试用推导证明两种电子组态具有相同的光谱项, 但具有不同的光谱支项, 简要说明原因。

解:

对于 p^2 相当于 2 个电子填入 6 种可能轨道, 剩余 4 种可能轨道; 而 p^4 相当于 4 个电子填入 6 中可能轨道, 剩余 2 种可能轨道, 实际上微观状态是一样的, 所以有相同的光谱项(1D 、 3P 、 1S), 即互补组态具有相同的谱项。但根据 Hund 第二规则: 组态电子少于或等于半满时, J 值越小, 能量越低; 反之, 若组态电子大于半满时, J 值越大, 能量越低。故光谱支项的能量排列有差别, p^2 光谱支项为 (3P_0 , 3P_1 , 3P_2 , 1D_2 , 1S_0) 而 p^4 光谱支项为 (3P_2 , 3P_1 , 3P_0 , 1D_2 , 1S_0)。

2.27 写出下列原子的基态光谱项与光谱支项: Al、S、K、Ti、Mn。

解:

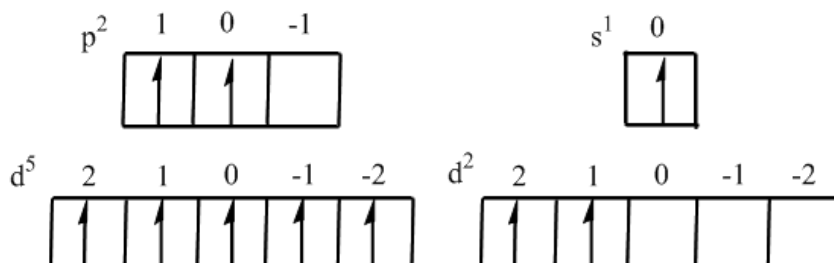
元素	基态电子组态	基态光谱项	基态光谱支项
Al(铝)	$[\text{Ne}]3s^23p^1$	2P	$^2P_{1/2}$
S(硫)	$[\text{Ne}]3s^23p^4$	3P	3P_2
K(钾)	$[\text{Ar}]4s^1$	2S	$^2S_{1/2}$
Ti(钛)	$[\text{Ar}]3d^24s^2$	3F	3F_2
Mn(锰)	$[\text{Ar}]3d^54s^2$	6S	$^6S_{5/2}$

2.28 写出下列序号原子的基态电子组态、基态光谱项与基态光谱支项：

14 25 29 40

解：

参照 2.25 基态光谱项和基态光谱支项的书写总结。



原子序号	元素	基态电子组态	基态光谱项	基态光谱支项
14	Si (硅)	$[\text{Ne}]3s^23p^2$	3P	3P_0
25	Mn (锰)	$[\text{Ar}]3d^54s^2$	6S	$^6S_{5/2}$
29	Cu (铜)	$[\text{Ar}]3d^{10}4s^1$	2S	$^2S_{1/2}$
40	Zr (锆)	$[\text{Kr}]4d^25s^2$	3F	3F_2

2.30 写出下列原子激发态的光谱项：

$\text{C}[1s^22s^22p^13p^1]$

$\text{Mg}[1s^22s^22p^63s^13p^1]$

$\text{Ti}[1s^22s^22p^63s^23p^63d^34s^1]$

解：

① $\text{C}[1s^22s^22p^13p^1]$ ：

$$l=1, s=\frac{1}{2}; l=1, s=\frac{1}{2} \Longrightarrow L=2,1,0; S=0,1$$

故光谱项为： 3D ， 1D ， 3P ， 1P ， 3S ， 1S

② $\text{Mg}[1s^22s^22p^63s^13p^1]$

$$l=0, s=\frac{1}{2}; l=1, s=\frac{1}{2} \Longrightarrow L=1; S=0,1$$

故光谱项为： 3P ， 1P

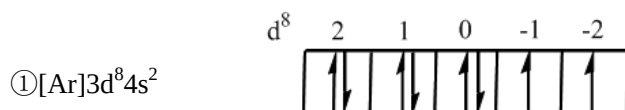
③ $\text{Ti}[1s^22s^22p^63s^23p^63d^34s^1]$

d^3 的光谱项为 4F ， 4P ， 2H ， 2G ， 2F ， $^2D(2)$ ， 2P (详细过程见 2.3 次作业最后的总结)

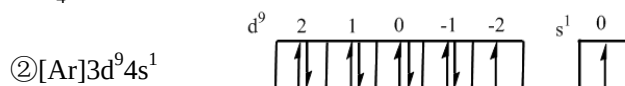
$3d^34s^1$ 的光谱项为 5F ， 3F ， 5P ， 3P ， 3H ， 1H ， 3G ， 1G ， 3F ， 1F ， $^3D(2)$ ， $^1D(2)$ ， 3P ， 1P

2.31 基态 Ni 原子可能的电子组态为 $[\text{Ar}]3d^8 4s^2$ 或 $[\text{Ar}]3d^9 4s^1$ 。由光谱实验测定能量最低的光谱支项为 3F_4 ，试判断其属于哪种组态。

解：



根据 Hund 第一和第二规则以及 Pauli 不相容原理，知 d^8 对应的基态光谱支项为 3F_4 ，故电子组态为 $[\text{Ar}]3d^8 4s^2$ 的基态光谱支项也为 3F_4



根据 Hund 第一和第二规则以及 Pauli 不相容原理，知 d^9 对应的基态光谱项为 2D ，

s^1 对应的基态光谱项为 2S ，故电子组态为 $[\text{Ar}]3d^9 4s^1$ 的基态光谱项 3D ，相应的光谱支项为 3D_3 。

又因为光谱实验测定能量最低的光谱支项为 3F_4 ，所以可以判断基态 Ni 原子的电子组态为 $[\text{Ar}]3d^8 4s^2$ 。

2.32 证明 Unsöld 定理：对于给定的 l 值，所有 m 值的概率分布函数之和是一个常数。

即：

$$\sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\theta, \phi) Y_{lm}(\theta, \phi) = \text{常数}$$

证明：

通过求解球极坐标下的缔合勒让德方程，得到相应的球谐函数：

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}} P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\phi}$$

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l ; \quad P_l^{|m|}(x) = (1-x^2)^{\frac{|m|}{2}} \frac{d^{|m|}}{dx^{|m|}} P_l(x); \quad \Phi(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}$$

$$\sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\theta, \phi) Y_{lm}(\theta, \phi) = \frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!} \sum_{m=-l}^l P_l^{|m|*}(\cos \theta) P_l^{|m|}(\cos \theta)$$

1. Unsöld 定理

狭义的 Unsöld 定义表达式为 $\sum_{m=-l}^l |Y_{l,m}(\theta, \phi)|^2 = \frac{2l+1}{4\pi}$

推广后，表述为：各正交归一化的简并波函数模的平方之和以及非简并态波函数模的平方，分别与体系所处的势场具有相同的对称性。

即

$$\sum_{i=1}^g |\Psi_i|^2 = \sum_{i=1}^g |\Psi_i^+|^2$$

这里为大家归纳一般等价电子组态原子光谱项书写的较为简单的经验规律。

(只是经验规则, 过程没有明确的道理)

1. 考虑所有可能的总自旋角量子数 $M_s (\geq 0)$;
2. 对 α, β 电子的轨道角动量 L 分开处理(α 表示自旋向上; β 表示自旋向下)
 - i. 如果没有电子或电子全满, 则 $L = 0$;
 - ii. 如果只有一个电子或 $2l$ 个电子, 则 $L = l$; (l 为轨道角量子数)
 - iii. 其他情况, $L = M_L(\max), M_L(\max)-2\ldots$
3. 将 α, β 电子的轨道角动量 L 进行矢量加和;
4. 较小的 M_s 得到的光谱项要减去较大的 M_s 得到的光谱项一次。
5. 写出所有的谱项。

下面以 p^2 和习题 2.30 需要书写的 d^3 的光谱项为例:

$$p^2: \quad \begin{array}{c} p \quad 1 \quad 0 \quad -1 \\ \boxed{} \boxed{} \boxed{} \end{array} \quad (l=1)$$

经分析: 两电子总自旋角动量 $M_s=1, 0$, 故分为两种情况:

$$\textcircled{1} \quad M_s=1, \alpha=2, \beta=0 \quad \begin{array}{c} \boxed{\uparrow} \boxed{\uparrow} \boxed{} \\ \alpha \end{array} \quad \begin{array}{c} \boxed{} \boxed{} \boxed{} \\ \beta \end{array}$$

$L(\alpha)=1, L(\beta)=0$ (分别满足 ii. 和 i.)

$L=1$ 故光谱项为 3P ;

$$\textcircled{2} \quad M_s=0, \alpha=1, \beta=1 \quad \begin{array}{c} \boxed{\uparrow} \boxed{} \boxed{} \\ \alpha \end{array} \quad \begin{array}{c} \boxed{\downarrow} \boxed{} \boxed{} \\ \beta \end{array}$$

$L(\alpha)=1, L(\beta)=1$ (均满足 ii.)

$L=2, 1, 0$ (根据 4 知除去 $L=1$ 的光谱项)

故光谱项为 $^1D, ^1S$ 。

所以 p^2 的光谱项为 $^3P, ^1D, ^1S$ 。

$$d^3: \quad \begin{array}{c} d \quad 2 \quad 1 \quad 0 \quad -1 \quad -2 \\ \boxed{} \boxed{} \boxed{} \boxed{} \boxed{} \end{array} \quad (l=2)$$

经分析: 三电子总自旋角动量 $M_s = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}$, 故分为两种情况:

$$\textcircled{1} \quad M_s = \frac{3}{2}, \alpha=3, \beta=0 \quad \begin{array}{c} \boxed{\uparrow} \boxed{\uparrow} \boxed{\uparrow} \boxed{} \boxed{} \\ \alpha \end{array} \quad \begin{array}{c} \boxed{} \boxed{} \boxed{} \boxed{} \boxed{} \\ \beta \end{array}$$

$M_{L_\alpha}(\max)=2+1+0=3$

$L(\alpha)=3, 1; L(\beta)=0$ (分别满足 iii. 和 i.)

$L=3, 1$, 故光谱项为 $^4F, ^4P$;

$$\textcircled{2} \quad M_s = \frac{1}{2}, \alpha=2, \beta=1 \quad \begin{array}{c} \boxed{\uparrow} \boxed{\uparrow} \boxed{} \boxed{} \boxed{} \\ \alpha \end{array} \quad \begin{array}{c} \boxed{\downarrow} \boxed{} \boxed{} \boxed{} \boxed{} \\ \beta \end{array}$$

$$M_{L_{\alpha}}(\max)=2+1=3$$

$L(\alpha)=3,1$; $L(\beta)=l=2$ (均满足 iii.和 ii.)

$L=5, 4, \textcolor{red}{3}, 2, 1, 3, 2, \textcolor{red}{1}$ (根据 4 知除去 $L=3,1$ 的光谱项),

故光谱项为 ${}^2H, {}^2G, {}^2F, {}^2D(2), {}^2P$ 。

所以 d^3 的光谱项为 ${}^4F, {}^4P, {}^2H, {}^2G, {}^2F, {}^2D(2), {}^2P$ 。